

Lista Teórica 05

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula 05 — Métodos Não Paramétricos: Aspectos Teóricos

Exercício 1 — o preço de cada dimensão. O Teorema da Aula 05 diz que o KNN com k bem escolhido atinge risco

$$\mathbb{E}[(\hat{r}_k(\mathbf{X}) - r(\mathbf{X}))^2] \leq K' n^{-2/(2+d)}.$$

Suponha que, em $d = 1$, $n = 100$ observações bastem para atingir um risco alvo δ (tratando a desigualdade como igualdade).

- Isolando n , mostre que $n = (K'/\delta)^{(2+d)/2}$.
- Use o dado de $d = 1$ para achar K'/δ e calcule quantas observações seriam necessárias, para o *mesmo* risco, em $d = 2$, $d = 5$, $d = 10$ e $d = 20$.
- O crescimento é polinomial ou exponencial em d ? Justifique olhando a fórmula.
- Um colega diz: “mas com n grande o KNN converge para o classificador ótimo em qualquer dimensão, isso é um teorema”. Ele está certo. Por que, então, o resultado acima é uma má notícia?

Exercício 2 — a vizinhança que deixou de ser vizinha. Espalhe n pontos uniformemente no cubo $[0, 1]^d$. Para que uma bola de raio ρ em torno de um ponto contenha em média k deles, é preciso $n\rho^d \approx k$, ou seja

$$\rho \approx \left(\frac{k}{n}\right)^{1/d}.$$

- Com $k = 10$ e $n = 10\,000$, calcule ρ para $d = 1, 2, 5, 10$ e 20 . (Repare que $k/n = 0,001$ em todos os casos.)
- Interprete o valor de $d = 20$ em palavras: que fração da largura do cubo o raio cobre? O que resta da palavra “vizinho”?
- Ainda em $d = 20$, quantas observações seriam necessárias para que os 10 vizinhos mais próximos coubessem num raio de $\rho = 0,1$?
- Ligue este exercício ao Exercício 3 da Lista Teórica 04, sobre o viés de fronteira. Que relação há entre os dois fenômenos?

Exercício 3 — de onde sai o expoente. A demonstração do Teorema chega a

$$\mathbb{E}[(\hat{r}_k(\mathbf{X}) - r(\mathbf{X}))^2] \leq \underbrace{K\left(\frac{k}{n}\right)^{2/d}}_{\text{viés}^2} + \underbrace{\frac{\sigma^2}{k}}_{\text{variância}}.$$

- Explique, em uma frase cada, por que o primeiro termo cresce com k e o segundo decresce.
- Minimize a soma em k e mostre que o ótimo satisfaz $k \asymp n^{2/(2+d)}$. *Sugestão:* derive em k e iguale a zero, ou simplesmente iguale os dois termos — a menos de constantes dá o mesmo.

- (c) Substitua de volta e obtenha a taxa $n^{-2/(2+d)}$.
- (d) O que acontece com o k ótimo quando d cresce, com n fixo? Comente o que isso significa na prática.

Exercício 4 ★ — como escapar: aditividade. A maldição vale para métodos que estimam r sem nenhuma suposição de forma. Se estivermos dispostos a supor que r é **aditiva**,

$$r(\mathbf{x}) = f_1(x_1) + f_2(x_2) + \cdots + f_d(x_d),$$

cada f_j é uma função de **uma** variável e pode ser estimada à taxa unidimensional $n^{-2/3}$. Somando os d erros, o risco fica da ordem de $d n^{-2/3}$.

- (a) Com $d = 10$ e $n = 10\,000$, calcule as duas taxas: $n^{-2/(2+d)}$ (sem suposição) e $d n^{-2/3}$ (aditiva). Qual a razão entre elas?
- (b) Quantas observações o método sem suposição precisaria para alcançar o erro que o aditivo alcança com 10 000?
- (c) Onde entra d em cada uma das duas taxas? É essa a diferença essencial.
- (d) Qual é o preço da suposição? Dê um exemplo de r que o modelo aditivo não consegue representar, por mais dados que se tenha.

Os exercícios marcados com ★ são opcionais e vão além do que a prova cobra.